

Array multidimensionali

Fino ad ora abbiamo visto come possiamo dichiarare ed utilizzare gli array monodimensionali, ovvero con una sola dimensione.

Abbiamo la possibilità di dichiarare anche degli array multidimensionali, che in sostanza sono degli array di array. Possiamo avere array di qualsiasi dimensione, ma noi vedremo quelli più utilizzati, ovvero gli array bidimensionali, conosciuti anche come matrici.

Dichiarazione

La dichiarazione di una matrice è sostanzialmente molto simile a quella di un array monodimensionale, ma non dobbiamo indicare una sola dimensione (una sola coppia di parentesi quadre), ma due; la prima dimensione indica il numero di righe della matrice, la seconda, ovviamente, il numero di colonne.

Esempio:

```
int m[2][3];
```

In questo esempio andiamo a dichiarare una matrice con 2 righe e 3 colonne.

Anche con le matrici possiamo assegnare dei valori in fase di dichiarazione.

Esempio:

```
int m[2][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
```

Ogni elemento corrisponde ad una riga della tabella (ed è un array).

Accedere ad un elemento

Come per gli array di cui abbiamo già discusso, anche nelle matrici ogni elemento occupa una ben precisa posizione.

L'unica differenza sta nel fatto che ora per accedere ad un elemento occorrerà specificare la riga e la colonna in cui si trova; abbiamo bisogno quindi di due indici distinti per scorrere ed accedere agli elementi della matrice.

Anche in questo caso, per comodità, utilizziamo il for per scorrere gli elementi della matrice; in particolare, abbiamo bisogno di due cicli for, il primo che ci scorre le righe della matrice, il secondo che ci scorre le colonne.

Esempio:

```
int m[ROW][COL] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
```

```
for(int i = 0; i < ROW; i++){  
    for(int j = 0; j < COL; j++){  
        printf("%d ", m[i][j]);  
        printf("\n");  
    }  
}
```

In questo esempio andiamo a stampare tutta la matrice, elemento per elemento.

Osserviamo che, per avere la classica struttura di una matrice, è opportuno inserire un ritorno a capo dopo ogni riga stampata (dopo aver stampato tutte le colonne di ogni riga).